



TRABALHO COMPUTACIONAL 01 - CONTROLADOR PID

Modelagem e Simulação Multifísica Agosto/2026

Dados do Trabalho

Titulo do trabalho: Trabalho computacional 01 - controlador pid

Alunos: Joao Victor Pimentel Rodrigues – 2022055742
 Nathan Caldeira Silva Ramos – 2020098940
 Thales Gregory Vasconcelos Santos – 2018019630
 Valentim Soares de Andrade Neto – 2019027210

1 Introdução

O presente trabalho tem como objetivo estudar o controle de um sistema de levitação magnética por meio de um controlador PID em malha fechada. O sistema analisado é composto por uma peça submetida à ação da gravidade e a uma força magnética dependente da corrente elétrica e da posição da peça em relação ao atuador. A proposta central consiste em determinar condições nas quais o sistema pode ser estabilizado em torno de uma posição de equilíbrio, mesmo na presença de pequenas perturbações.

Para a modelagem, começamos utilizando as equações diferenciais que descrevem a dinâmica elétrica e mecânica do levitador, adotando como ponto de operação uma condição de equilíbrio em que a força magnética compensa exatamente o peso da peça. A partir desse ponto, é introduzido um controlador PID, cuja função é ajustar a tensão aplicada ao circuito para corrigir desvios na posição em relação ao valor desejado.

Além da análise do caso ideal, sem incertezas de medição, estaremos investigando a influência de ruído aditivo na malha de realimentação.

Dessa forma, busca-se avaliar não apenas a capacidade do controlador em estabilizar o sistema, mas também sua sensibilidade a perturbações e imperfeições no processo de medição. Os resultados são obtidos por meio de simulações numéricas do modelo em espaço de estados, permitindo analisar a resposta temporal do sistema e os limites de estabilidade para diferentes condições.

2 Projeto do controlador PID

Para estabilizar a posição da peça em torno do ponto de equilíbrio x_0 , foi adotado um controlador PID. Como o sistema em malha aberta é naturalmente instável nas proximidades desse ponto, o controlador atua corrigindo a tensão aplicada à bobina sempre que há desvio entre a posição atual e a posição de referência.

A variável de erro foi definida como a diferença entre a posição instantânea e a posição desejada, isto é,

$$e(t) = x(t) - x_0.$$

A tensão aplicada ao sistema foi escrita como a soma entre a tensão de equilíbrio u_0 e uma parcela corretiva $\Delta u(t)$, fornecida pelo controlador. Assim, a lei de controle adotada foi

$$u(t) = u_0 + \Delta u(t),$$

com

$$\Delta u(t) = K_p e(t) + K_i E(t) + K_d \dot{e}(t),$$

sendo

$$\dot{E}(t) = e(t).$$

Nessa formulação, o termo proporcional reage imediatamente ao erro de posição, aumentando a ação de controle quando a peça se afasta do ponto de referência. O termo integral acumula o erro ao longo do tempo e contribui para reduzir desvios persistentes em regime permanente. Já o termo derivativo atua com base na taxa de variação do erro, introduzindo amortecimento na resposta e ajudando a reduzir oscilações.

No modelo implementado, o controlador PID foi incorporado diretamente à representação em espaço de estados por meio da inclusão da variável $E(t)$, associada à integral do erro. Dessa forma, o vetor de estados passou a ser composto por corrente, posição velocidade e estado integral, permitindo simular de forma conjunta a dinâmica da planta e a dinâmica do controlador.

A sintonia dos ganhos foi realizada de forma numérica e iterativa, buscando-se um conjunto de parâmetros capaz de estabilizar o sistema para pequenas perturbações na posição inicial, conforme solicitado no enunciado. No conjunto final utilizado no notebook, foram adotados os ganhos

$$K_p = 8000, \quad K_i = 4000, \quad K_d = 150.$$

Esses valores produziram uma resposta estável para perturbações pequenas, com retorno da posição à vizinhança do ponto de equilíbrio e corrente limitada ao intervalo admissível do sistema.

De forma qualitativa, o ganho proporcional foi responsável por tornar a correção suficientemente forte para reagir ao deslocamento da peça, o ganho integral melhorou a eliminação do erro residual, e o ganho derivativo contribuiu para reduzir oscilações e suavizar a convergência. Como se trata de um sistema não linear e sensível à posição, a escolha desses ganhos envolveu compromisso entre rapidez de resposta, limitação da corrente e manutenção da estabilidade.

3 Resultados da Atividade 1: resposta temporal e faixa estável de ϵ .

Na primeira etapa, analisou-se o comportamento do sistema em malha fechada para uma pequena perturbação na posição inicial, conforme proposto no enunciado. Para isso, foi considerada a condição inicial

$$x(0) = x_0 + \epsilon,$$

com

$$\epsilon = 0,02x_0,$$

o que corresponde a uma perturbação de 2% em relação à posição de equilíbrio.

Os resultados obtidos indicam que o controlador PID foi capaz de estabilizar o sistema para essa condição inicial. A evidência principal disso está na resposta temporal da posição e da velocidade da peça. Observa-se que a posição retorna à vizinhança de x_0 ao longo do tempo, enquanto a velocidade tende a zero, caracterizando a convergência do sistema para um estado estável.

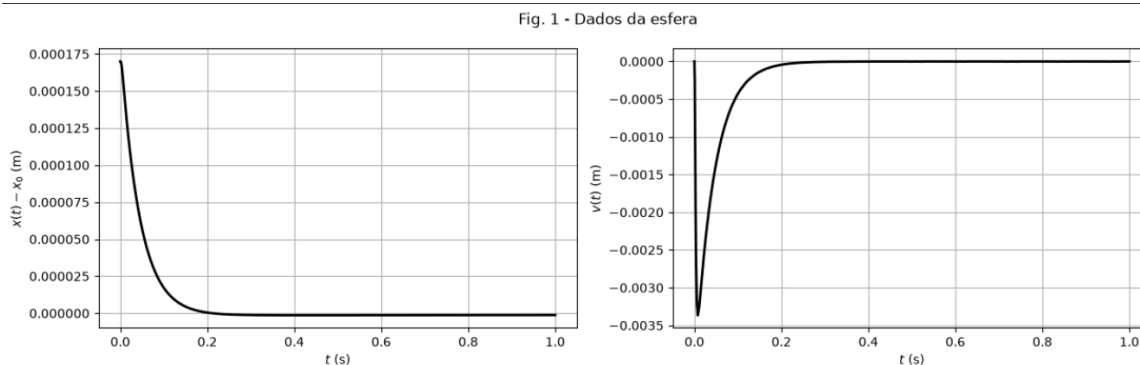


Figura 1: Resposta temporal da posição e da velocidade da peça para uma perturbação inicial de 2% em relação a x_0 .

A Figura 1 mostra que, após o deslocamento inicial, a peça não se afasta indefinidamente da posição de referência nem apresenta crescimento oscilatório. Pelo contrário, a trajetória permanece limitada e evolui em direção ao ponto de equilíbrio. Esse comportamento confirma que a ação de controle foi suficiente para compensar o efeito da perturbação inicial.

Do ponto de vista físico, isso significa que o controlador ajusta a tensão aplicada à bobina de modo a modificar a corrente elétrica e, conseqüentemente, a força magnética atuante sobre a peça. Esse mecanismo permite corrigir o desvio de posição e restabelecer o equilíbrio dinâmico do sistema.

Além da posição e da velocidade, a corrente elétrica também constitui uma evidência importante da atuação do controlador, pois representa diretamente o esforço de controle necessário para estabilizar o sistema. A análise desse sinal permite verificar se a correção exigida da fonte permanece dentro do limite admissível de operação.

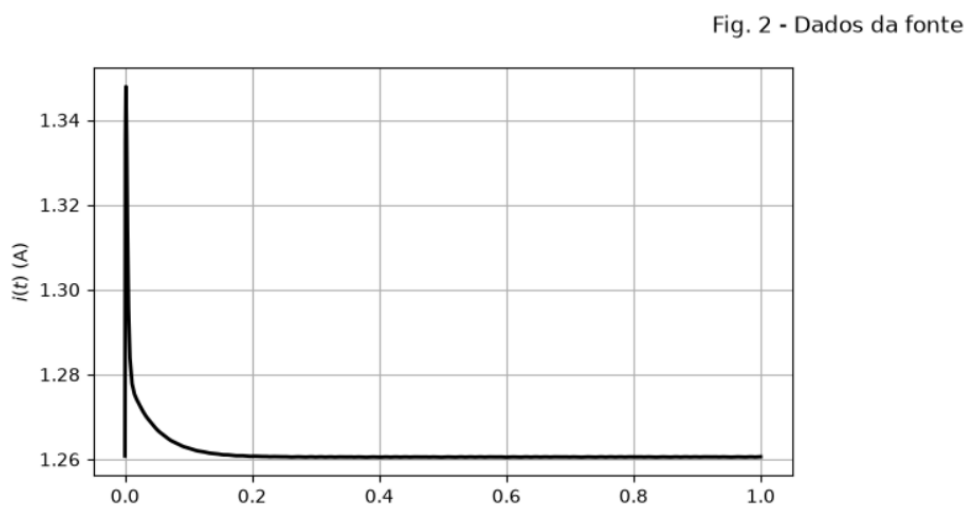


Figura 2: Evolução temporal da corrente elétrica durante a estabilização do sistema para $\epsilon = 2\%$.

Os gráficos apresentados nas Figuras 1 e 2 mostram que o controlador PID foi capaz de estabilizar o sistema para uma perturbação inicial de 2%. Observa-se que a posição retorna à vizinhança de x_0 , enquanto a velocidade tende a zero ao longo do tempo, sem indicação de comportamento

divergente. Além disso, a corrente permanece dentro do limite máximo de 2 A, mostrando que a estabilização ocorre de forma compatível com a restrição imposta à fonte.

Entretanto, esse resultado ainda corresponde a um caso particular. Para avaliar a faixa de perturbações iniciais para as quais o sistema permanece estável, foi realizada uma varredura numérica dos valores de ϵ , sempre verificando também a restrição de corrente máxima. A partir dessa análise, obteve-se

$$\epsilon_{\max} \approx 0,001165 \text{ m},$$

o que corresponde a aproximadamente 13,71% da posição de equilíbrio x_0 .

4 Resultados da Atividade 2: efeito do ruído na malha de realimentação

Na Atividade 2, foi introduzido ruído na medição da posição da peça, com média zero e desvio padrão dado por

$$sd = 0,04x_0.$$

Com isso, o controlador PID passa a atuar sobre sinais medidos com incerteza, o que torna a malha mais sensível e dificulta a estabilização do sistema, principalmente devido ao termo derivativo.

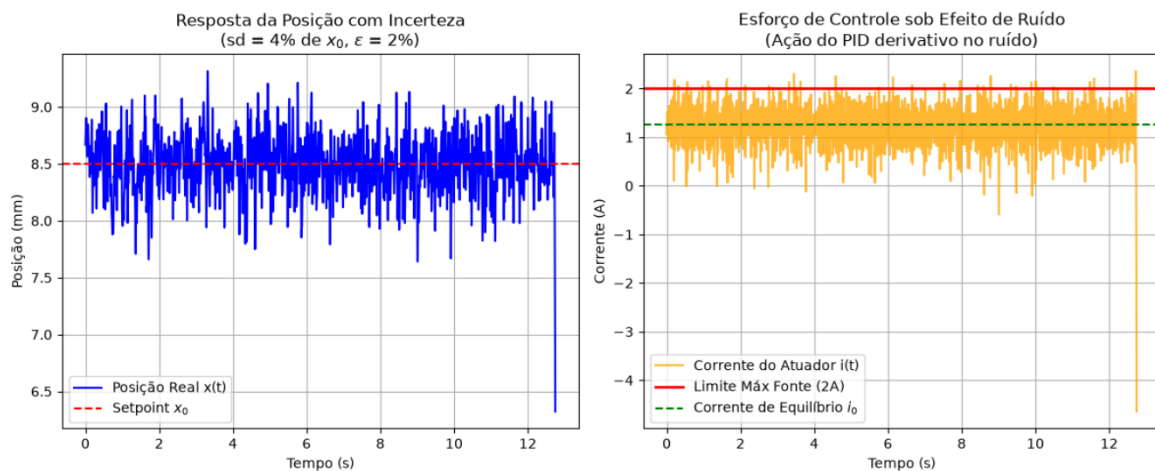


Figura 3: Resposta do sistema com ruído na malha de realimentação.

A Figura 3 mostra que a presença de ruído prejudica o desempenho do controlador em comparação com o caso ideal. Além disso, a faixa de valores de ϵ para a qual o sistema permanece estável é reduzida, e o aumento de sd torna a estabilidade ainda mais difícil de manter.

Assim, os resultados indicam que o controlador foi eficaz no caso ideal, mas se mostrou sensível à incerteza na medição.

5 Conclusão

Neste trabalho, foi possível modelar o sistema de levitação magnética em espaço de estados e aplicar um controlador PID para estabilizar a posição da peça em torno do ponto de equilíbrio. Na Atividade 1, os resultados mostraram que o controlador foi capaz de estabilizar o sistema para pequenas perturbações iniciais, mantendo também a corrente dentro do limite especificado.

Na Atividade 2, observou-se que a presença de ruído na malha de realimentação prejudica o desempenho do controlador e reduz a faixa de estabilidade do sistema. Assim, conclui-se que o PID adotado foi eficaz no caso ideal, mas apresenta sensibilidade à incerteza de medição.